

· 案例报道 ·

弥漫性轴索损伤 96 天后死亡 1 例

邢景军, 丁 杨, 孙 清, 段祎杰, 杨 怡, 周亦武
(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

关键词: 法医病理学; 弥漫性轴索损伤; 多器官功能衰竭

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2013.01.020

文章编号: 1004-5619(2013)01-0065-03

1 案 例

1.1 简要案情

某男, 54 岁, 某日从约 4 m 高处坠落, 头部及左侧肩胸部着地, 伤后昏迷, GCS 5 分, 送当地县医院住院行胸腔闭式引流术, 2 d 后转院治疗。查体: 昏迷, 无睁眼, 可呻吟, 双侧瞳孔等大等圆, 直径 2 mm, 对光反应迟钝, 右侧肢体肌力 2 级, 左侧肢体肌力 0 级, 左侧 Babinski 征阳性。CT 示: 硬(脑)膜下积液、左侧锁骨及多根肋骨骨折、左侧液气胸。入院诊断: 重症颅脑损伤、原发性脑干损伤、闭合性胸部损伤、创伤性湿肺、左侧肋骨多发性骨折、左锁骨骨折、胸腔闭式引流术后左侧液气胸、全身多处软组织挫伤。住院期间持续昏迷、烦躁, 颈抵抗, 瞳孔稍散大, 光反应可, 多次 CT 复查示: 蛛网膜下腔出血, 左肺挫伤及多发性肋骨骨折, 左下肢肿胀。

伤后 13 d 突然出现神志恍惚、喘息加重, 血压降至 13.3/8.00 kPa (100/60 mmHg), 心率 130 次/min, 呼吸 40 次/min, SaO_2 降至 70%, 四肢湿冷及出汗, 考虑“肺动脉栓塞?”, 行气管插管机械通气。

伤后 23 d 转入上级医院, 查体: 神志清, 全身皮肤多处淤血, 左侧胸廓稍塌陷, 双肺呼吸音粗, 散在干啰音, 四肢凹陷性水肿, 尤以左下肢较重, 左下肢静脉曲张。治疗期间神志清, 精神差, 左上肢及双下肢肌力逐渐降到 0, 腱反射消失, 左下肢肿胀。多次 X 线片复查示: 肺炎、湿肺。逐渐出现心、肺及肾功能不全, 后期水肿加重, 多项主要生化指标恶化, 频发抽搐, 最终昏迷, 于伤后 96 d 死亡, 临床诊断为多器官功能

衰竭。

1.2 法医学检验

1.2.1 尸体检验

脑质量 1 500 g, 脑表面苍白, 水肿显著, 双侧小脑扁桃体疝形成。镜下蛛网膜下腔点状出血, 右颞叶蛛网膜局灶性增厚, 蛛网膜下腔灶性单核、淋巴细胞及中性粒细胞浸润伴数量不等的含铁血黄素沉积, 可见泡沫细胞形成; 脑各部分水肿显著, 部分神经元变性坏死, 可见大量嗜神经现象及卫星现象, 胶质细胞增生显著; 大脑、胼胝体及双侧内囊多发性脑软化, 伴数量不等的泡沫细胞及淀粉样小体形成, 可见大量嗜酸性细胞肿胀的反应性星形胶质细胞增生; 内囊、胼胝体及脑干等部位轴索肿胀、扭曲、断裂, 可见大量轴索收缩球形成(图 1), 脱髓鞘病变显著。

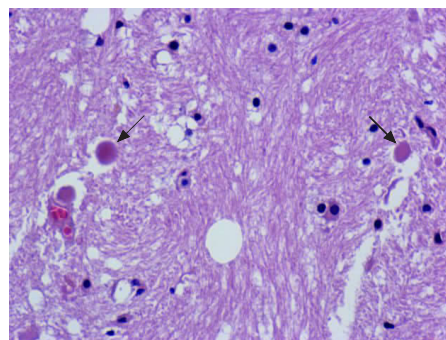


图 1 左侧内囊收缩球形成 HE×400

胸廓变形, 双侧肋骨多发性骨折伴畸形愈合。心脏肥大, 质量 546 g, 心外膜脂肪组织浸润显著, 镜下部分心肌细胞肥大, 左、右心室肌及乳头肌多发灶性收缩带坏死, 右心室壁及房室结中度脂肪组织浸润, 窦房结重度纤维化伴大量钙盐沉积。

左、右肺质量分别为 413、500 g, 双肺与胸前壁粘连, 左肺切面水肿, 可见大片状灰白色病灶, 右肺上叶及中叶呈气肿状, 下叶实变显著。镜下见部分肺泡腔纤维素渗出; 部分细小支气管腔及肺泡腔巨噬细胞显著增多, 并可见数量不等的心衰细胞; 灶性气肿、出

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(81273336); 上海市法医学重点实验室开放课题基金项目(K1107)

作者简介: 邢景军(1987—), 男, 河南驻马店人, 博士研究生, 主要从事法医病理学研究; E-mail: jingjunx@126.com

通信作者: 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究; E-mail: yiwuhedi@sina.com

血,以左肺为重。肺中动脉及小动脉内偶见机化或钙化的血栓栓子,大部分栓子玻璃样变,伴大量含铁血黄素沉积,可见再通血管(图2)。

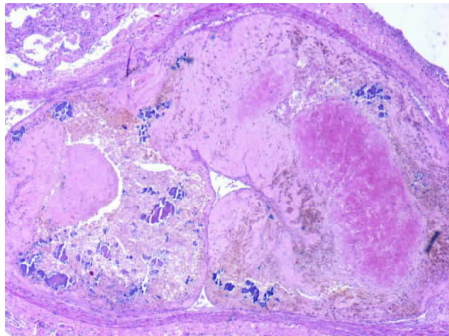


图2 肺小动脉机化的血栓栓子 HE×40

肝、脾肿大。双肾显著肿胀,质量共690 g,肾包膜不易剥离,切面苍白、水肿,皮质厚0.7 cm。镜下肾小球囊壁增厚,少数肾小球硬化,间质纤维化伴灶性单核、淋巴细胞浸润,部分肾小管见数量不等的蛋白、细胞管型形成。余器官无明显异常。

1.2.2 法医阅片

复阅死者CT片,急性期除硬脑膜下积液及轻度蛛网膜下腔出血外,未见其他病变;晚期显示硬脑膜下积液及脑萎缩。

1.2.3 法医病理学诊断

弥漫性轴索损伤;陈旧性肺动脉栓塞(pulmonary embolism, PE),坠积性肺炎;多发性心肌收缩带坏死;肝、脾、肾水肿,肾小管管型形成。

1.3 鉴定结论

该男系高坠致弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury, DAI),继发肺动脉栓塞及肺部感染,最终因多器官功能衰竭而死亡。

2 讨论

DAI是指头部受到钝性暴力作用后引起的以脑白质轴索弥漫性损伤为主要特征的一种脑损伤,好发于交通事故、高坠及头部打击后。美国脑外伤住院病人中有40%~50%的患者有DAI,并常导致植物状态^[1]。宋锦宁等^[2]报道的DAI死亡率为53.5%。

一般认为,DAI的发生机制是头部受到钝性暴力作用时,由于头部运动所产生的剪切力、牵拉力和旋转力的综合作用,使脑内神经纤维被牵拉或过度扭曲,致使神经纤维断裂,且应力的方向沿脑的中轴向纵深发展,累及胼胝体及脑干。研究^[3]认为创伤诱发轴索局部变性,经一系列复杂的病理生理学过程渐进发展至轴索断裂,镜下主要表现为神经轴索节段性肿胀、断裂、轴索浆外溢、收缩球形成、神经胶质瘢痕、泡

沫细胞形成等,其中收缩球形成被认为是DAI的特征性病理变化^[3],常用的早期诊断标记物是 β 淀粉样前体蛋白^[4],最早可见于伤后12 h,14 d内渐增,持续存在可达64 d^[5],好发部位是胼胝体,其次是大脑脚、脑顶部近中线的白质等处。

临床上迄今无统一的DAI诊断标准,但认为CT和MRI是临床上诊断DAI的最重要手段,早期依靠的是排除性诊断。也有部分学者^[6-7]采用以下标准:(1)头部外伤史;(2)伤后立即昏迷并超过6 h;(3)颅脑CT及MRI检查无明显结构异常但伤后持续植物状态;(4)影像学表现与临床病情不相符;(5)CT、MRI提示胼胝体、脑干、基底节、大脑灰白质交界区、脑室边界区有小出血灶;(6)恢复后期出现弥漫性脑萎缩;(7)尸检可见DAI病理征象。本例除CT未显示脑实质病变外,临床表现、病理检验结果均符合DAI的诊断标准,尤其内囊、胼胝体及脑干有大量收缩球形成,符合DAI病理变化特征,也表明伤后96 d仍然可以发现大量的收缩球。

本例病情较为复杂,除DAI外,其住院期间清醒后再次昏迷,考虑为继发性脑水肿所致。在住院第13天出现肺动脉栓塞,死后病理学检查在肺中动脉及小动脉发现陈旧性、机化的血栓栓子。肺动脉栓塞临床主要表现为突然出现的呼吸困难、呼吸急促、胸痛、咯血、晕厥甚至猝死^[8]。本例医方对肺动脉栓塞及时诊断且有效治疗而使病情暂时缓解,但最终因DAI继发肺动脉栓塞、肺部感染及多器官功能衰竭而死亡。

本例患者入院时即被诊断为“原发性脑干损伤”,过去DAI多被诊断为“原发性脑干损伤”,而目前认为部分“原发性脑干损伤”实际上是DAI的一种特殊类型^[6]。由于DAI一般缺乏影像学表现,且约50%~80%的DAI患者CT结果属于正常^[1],而难以向患者家属对病情进行解释。本例患者发生肺动脉栓塞后没有立即死亡,反而神志慢慢转为清醒,患方认为病情好转,然而患者逐渐出现多器官功能衰竭而死亡,从而认为医院存在医疗失误,故要求进行法医学鉴定。因病理学检查发现DAI的收缩球及陈旧性肺动脉栓塞而明确死亡原因,同时依据病历及系统尸检资料,未发现医方诊断及治疗上存在过失,最终认定患者的死亡与医院的治疗行为间无因果关系。

参考文献:

- [1] Thomas M, Dufour L. Challenges of diffuse axonal injury diagnosis[J]. Rehabil Nurs, 2009, 34(5): 179-180.
- [2] 宋锦宁,刘守勋,戈治理,等. 脑弥漫性轴索损伤的特点及临床诊断[J]. 中国神经精神疾病杂志, 1997, 23(3): 141-144.
- [3] 李上勋,刘丹,何光龙,等. 弥漫性轴索损伤的研究进展[J].

- 中国法医学杂志,2010,25(5):338-341.
- [4] Hortobágyi T, Wise S, Hunt N, *et al.* Traumatic axonal damage in the brain can be detected using beta-APP immunohistochemistry within 35 min after head injury to human adults[J]. *Neuropathol Appl Neurobiol*,2007,33(2):226-237.
- [5] Crooks DA. The pathological concept of diffuse axonal injury; its pathogenesis and the assessment of severity[J]. *J Pathol*,1991,165(1):5-10.
- [6] 崔永胜. 脑弥漫性轴索损伤临床特点及治疗分析[J]. *河北医药*,2010,32(2):142-143.
- [7] 李莹,苏章杰,王金环,等. 弥漫性轴索损伤临床诊断与治疗进展[J]. *中国现代神经疾病杂志*,2008,8(1):75-78.
- [8] 伍燕兵,王辰. 肺动脉栓塞的病理生理及临床表现[J]. *医师进修杂志*,2002,25(1):56-58.
- (收稿日期:2011-06-02)
(本文编辑:刘宁国)

长骨骨折致肺动脉脂肪栓塞尸检 1 例

范琰琰¹,王金波²,叶光华¹,喻林升¹

(1. 温州医学院法医学系,浙江 温州 325035; 2. 乐清市公安局,浙江 乐清 325600)

关键词:法医学病理学;栓塞;脂肪;肺动脉;骨折

中图分类号:DF795.4 文献标志码:B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2013.01.021

文章编号:1004-5619(2013)01-0067-02

1 案 例

1.1 简要案情和病史摘要

某男,37岁,某年8月8日15:00许因车祸致全身多处出血、疼痛,送某医院就诊,急诊行X线检查示右股骨中段粉碎性骨折、右胫骨中下段骨折。查体:右大腿及膝关节肿胀明显,右大腿畸形明显,右膝关节处有压痛。右小腿肿胀明显,小腿肌肉及皮肤挫伤严重,中下段胫前见长约15cm不规则创口,创口深部可见右胫骨骨折断端,创口污染较重,渗血较多。右足背动脉搏动不能触及,末端循环差。左小腿外侧见一长约8cm创口,创口污染,可见腓骨,未见腓骨断裂,左足肿胀明显,足背动脉搏动不明显,末端循环差。患者于入院当日行“清创缝合、肌腱修补、胫骨复位外固定支架固定术”。术后第一天出现“左小腿骨筋膜室综合征”,予切开减压。8月11日出现体温升高、呼吸急促、血氧饱和度下降,转入ICU。当晚21:00出现烦躁不安,心率增快至152次/min,血压下降至12.7/4.4kPa(95/33mmHg),予补液、输血、抗休克治疗。23:34出现血氧饱和度下降,予气管插管机械通气、补液、抗休克治疗。8月12日4:25血压无法测出,心率减慢,自主呼吸消失,抢救无效,于5:09宣布

死亡。

1.2 尸体检验

尸长约177cm,体型偏胖,发育中等,营养良好,尸斑呈暗红色。左小腿皮肤见纵向梭形的创口(部分为切开减压手术切口);右大腿呈暗红色,明显肿胀,右小腿可见大小为23.5cm×8.0cm开放性梭形创口,可见线状骨折的胫、腓骨,胫、腓骨已经外固定。分层切开左小腿创口检查,局部软组织挫伤、出血,继发感染,肌肉组织变性。分层切开右大腿皮肤及肌肉检查,各层均见片状出血,肌肉组织发生变性、坏死,股骨中段粉碎性骨折,骨折处见大量碎骨片及散在游离的黄色骨髓样物质,邻近股静脉部分破裂。分层切开右小腿外固定处检查,局部软组织挫伤、出血,肌肉组织发生明显变性、坏死,继发感染,组织呈蜂窝状,胫、腓骨均发生线状骨折,骨折线周围见大量脂滴样物质。胸腔内有淡黄色积液,左侧240mL,右侧270mL。双肺质量1400g,颜色苍白,贫血状,表面光滑,见散在点、片状出血,边缘明显气肿,切面隐约见出血梗死灶;左、右肺动脉主干分支处大量脂滴附着,约5mL。其余器官无异常改变。

组织病理学检查:左、右小腿创口处及右大腿骨折处周围软组织变性、坏死,间质有大量中性粒细胞浸润,可见大量自溶的红细胞、腐败小气泡及脓细胞。肺膜下出血,肺泡壁毛细血管扩张、淤血,管腔内见多个圆形空泡(图1),苏丹III染色显示肺小动脉及毛细

作者简介:范琰琰(1982—),男,安徽六安人,博士,讲师,主要从事法医学及病理学教学、科研、检案工作;E-mail:fyy180000@126.com